

# **Computer Vision:** Machine Learning based Facial Recognition, Autonomous Driving, and Image Processing

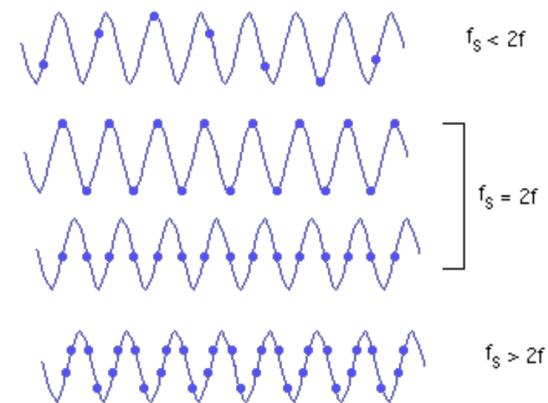
TA: Shujian Yu

Date: 2026/03/22

1. 数字图像表示与取样理论
2. 基本图像操作与统计
3. 图像增强与颜色空间
4. 傅里叶变换与卷积
5. 多尺度表示与纹理
6. 总结与思考

## 1. 模拟信号到数字信号

- 如何将连续的模拟图像（光信号）采样成离散像素。
- Nyquist-Shannon 采样定理：采样频率需要大于信号最高频率的两倍。



## 2. 混叠 (Alias) 与 莫尔条纹 (Moiré patterns)

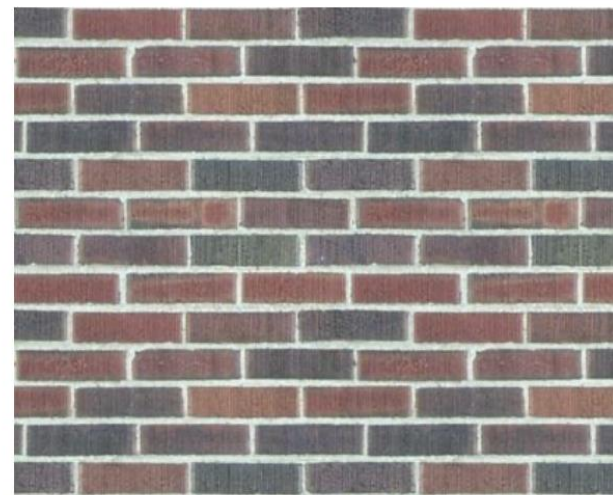
- 当采样不足时，高频部分无法正确表达，产生失真或叠影条纹。

## 3. 像素 (2D)、体素 (3D) 概念

- 在2D成像中，每个最小单位是像素；在3D医学影像（CT/MRI）中，每个最小单位被称为体素。

## 4. 图像坐标系与分辨率

- 分辨率定义：图像每行/列的像素数，或在医学成像中额外会有切片厚度等信息。



## 1. 像素级运算

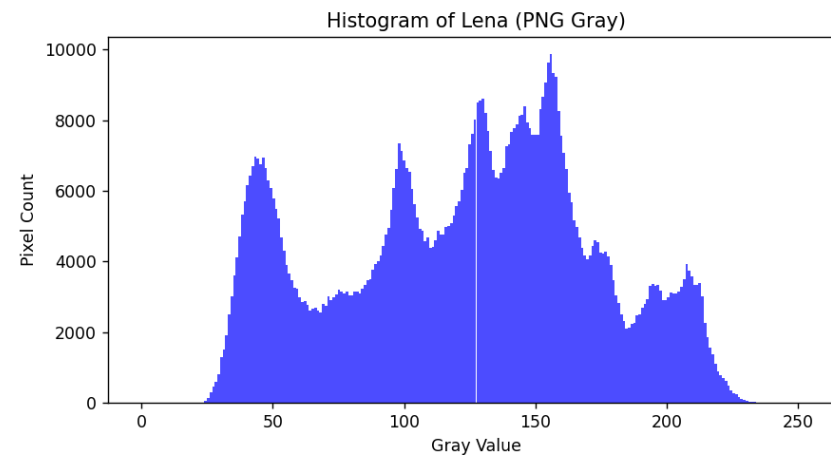
- 加减常数、像素相减进行背景扣除、绝对值操作等。

## 2. 阈值 (Thresholding)

- 全局阈值：将像素值大/小于某个固定阈值后进行二值化。
- 简单，但对光照不均匀或复杂背景时效果有限。

## 3. 图像直方图与均值/方差

- 直方图表示不同灰度的分布；均值反映整体亮度，方差反映对比度。



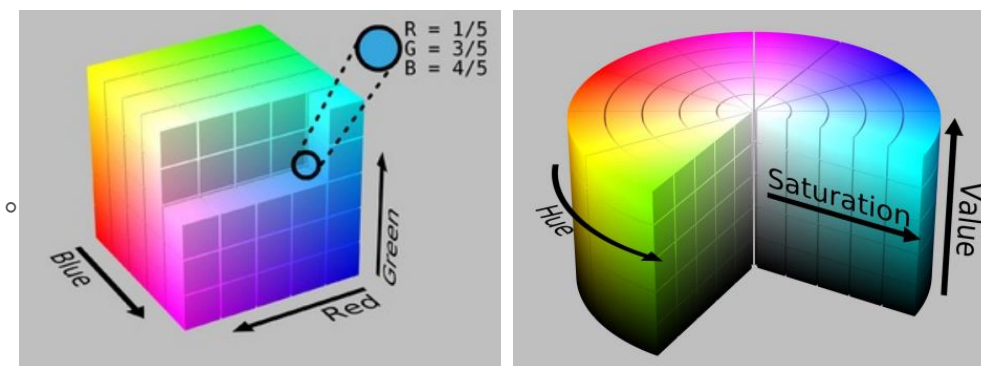
## 1. 对比度增强

- 线性拉伸 (Linear Stretch)
- 直方图均衡 (Histogram Equalization)



## 2. 颜色空间转换

- RGB空间：较直观，但受光照影响大。
- HSV/HSI：Hue、Saturation、Value分离；适用于基于色调分割的操作。
- Lab空间：感知均匀性更好，常用于颜色差异度量。



## 1. 空间域与频率域关系

- 傅里叶变换：幅度谱、相位谱。
- 频率高低对应图像中细节或平滑部分。

## 2. 卷积与滤波

- 卷积定理：空间域卷积 = 频率域乘法。
- 常见滤波器：高斯滤波（Gaussian）、中值滤波（Median）。

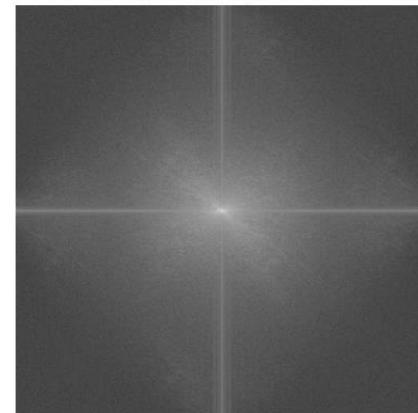
## 3. 降采样前的低通滤波

- 用于防止aliasing。

Original Gray (PNG)



Magnitude Spectrum



Original Gray (PNG)



Gaussian Filter (7x7, sigma=1.5)



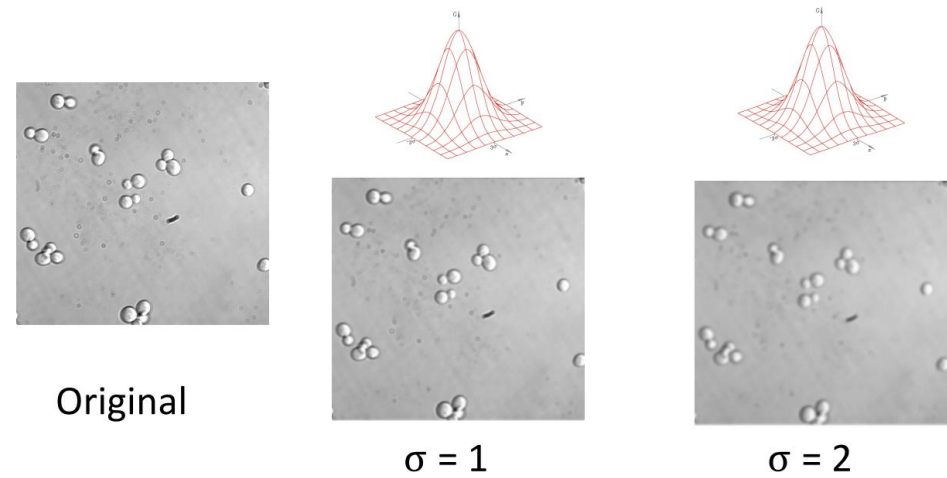
Median Filter (kernel=5)





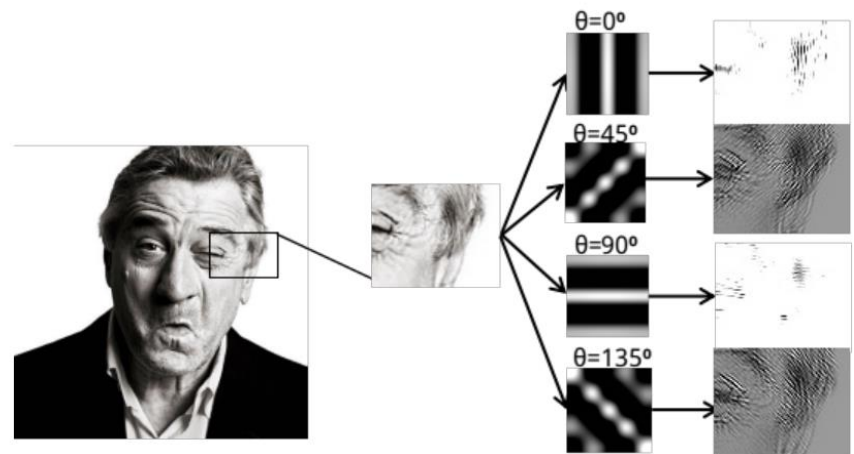
## 1. 图像金字塔

- 高斯金字塔：不断平滑+降采样。
- 拉普拉斯金字塔：保留高频成分。
- 应用：多尺度分析、目标检测、图像融合等。



## 2. 纹理与纹理分析方法

- 灰度共生矩阵 (GLCM)：反映灰度分布的相邻关系。
- Gabor滤波器：在空间域和频率域均能表征局部纹理。



## 1. 回顾要点

- 数字图像从采样到量化：理解Nyquist-Shannon定理、aliasing原因。
- 基础操作与统计：阈值、直方图、像素级运算。
- 对比度增强与颜色空间：线性拉伸、直方图均衡，HSV转换等。
- 傅里叶变换与滤波：空间域卷积 vs 频率域乘法，高斯/中值滤波器。
- 多尺度表示与纹理分析：高斯金字塔、GLCM、Gabor滤波。

## 2. 个人思考

- 为什么在图像再缩放前要做低通滤波？
- 对于一张亮度不均的图，仅用全局阈值能否准确分割目标？
- 纹理在实际应用中还有哪些场景？
- And so on...



# **Computer Vision:** Machine Learning based Facial Recognition, Autonomous Driving, and Image Processing

TA: Shujian Yu

Date: 2026/03/22